

Aclaraciones:

- Justificar e incluir los pasos para obtener todas las respuestas
- Tiene 2:30hrs para resolver el examen
- Condición para aprobar el examen, resolver más del 60%

Apellidos y Nombres:.....

Ejercicio 1. [20 puntos] Subsistema Entrada/Salida

- Compare las técnicas comunes de realización de entrada/salida (E/S), indicando sus ventajas y desventajas principales. Describa cómo fluye la transferencia de datos en cada caso. Dé un ejemplo actual donde cada técnica sea la más adecuada
- Un servidor web recibe solicitudes HTTP de clientes (navegadores). El servidor procesa esas solicitudes y guarda un registro (log) en disco con información como fecha, IP del cliente, recurso solicitado y código de respuesta. Posteriormente, un módulo de análisis revisa ese archivo de logs para generar reportes de tráfico, recursos más visitados y errores frecuentes.
 - Clasifique estos dispositivos están controlados por un dispositivo de carácter o de bloque, si son de entrada o salida y cuáles serían los system calls involucrados

Ejercicio 2. [20 puntos] Planificación de Discos

- Cómo funciona la paridad en RAID 5 y cómo permite la recuperación de datos en caso de fallo de disco. ¿Cuántos discos pueden fallar en RAID 6 sin perder los datos?
- La latencia rotacional promedio de un disco es 3 ms. El disco tiene un tiempo de búsqueda completo de 12 ms para recorrer 4,000 cilindros. Suponiendo que el tiempo de búsqueda es proporcional a la raíz cuadrada de la distancia recorrida, responda:
 - ¿A cuántas RPM gira el disco?
 - ¿Qué distancia de búsqueda (en cilindros) se puede recorrer en el tiempo de la latencia rotacional promedio?

Ejercicio 3. [20 puntos] File System -FAT

- Desarrolle un pseudocódigo que permita leer el contenido completo del archivo '/home/sor2/parcial.py' en un sistema de archivos FAT16
- Explique las diferencias entre "Metadata-only Journaling" y "Full Journaling". ¿Qué impacto tienen en el rendimiento y la seguridad de los datos?

Ejercicio 4. [15 puntos] File System – Ext4

Imaginemos un sistema de archivos ext4 con bloques de 4 KB, un bitmap de bloques 0xFFFFFFFF0000000000 (64 bits), y un inodo que cuenta con ocho punteros directos, cuatro punteros indirectos simples, dos indirectos dobles y un indirecto triple, donde cada puntero representa una referencia a un bloque de datos utilizando 16 bits. Usar convención binaria: 1 MB = 1024 KB

- ¿Cuántos bloques libres hay en este grupo?
- ¿Cuál es el tamaño máximo del archivo que puede almacenar este sistema de archivos?
- Encuentre eficientemente el bloque correspondiente al 400 MB del archivo, utilizando los punteros directos, indirectos simples, dobles y triples.

Ejercicio 5. [20 puntos] Seguridad en Sistemas Operativos

- Explique por qué /etc/shadow es más seguro que /etc/passwd. Además, indique cómo un atacante podría intentar crackear un hash \$6\$ y por qué algoritmos modernos como Argon2 o yescrypt son preferibles
- El archivo documento.txt tiene permisos establecidos 600. Sin embargo el usuario carlos puede leerlo.
- r w - - - - - + 1 ana users 2048 Mar 31 10:00 documento.txt
 - ¿Cómo es posible que carlos acceda al archivo si no es el dueño ni está en el grupo?
 - ¿Qué comando se usó probablemente para darle acceso a carlos?
 - ¿Qué comando debería usar para verificar esta configuración?

Ejercicio 6. [15 puntos] Sistemas Operativos Distribuidos

- Explique cómo la propiedad del "bit más significativo (MSB) diferente" en la métrica XOR define la jerarquía lógica de un trie binario en Kademlia. Proporcione un ejemplo con IDs binarios para justificar la relación entre el MSB del resultado XOR y el nivel de separación
- Explique el papel del tracker en BitTorrent y cómo su eliminación dio origen a los trackerless torrents. ¿Qué debilidad fundamental motivó este cambio?